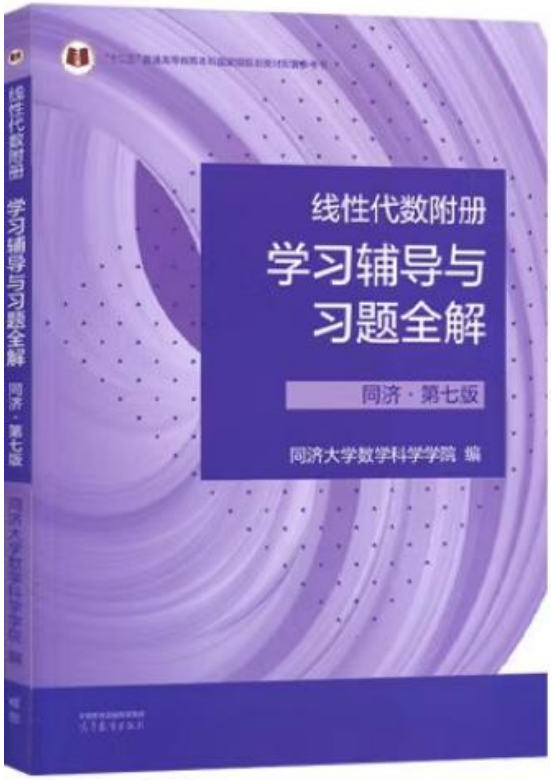
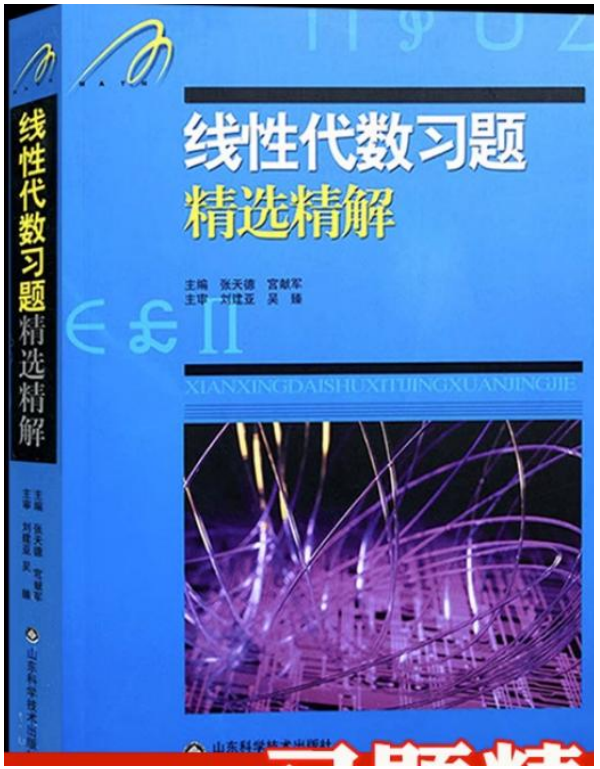
辅导书籍



同济大学数学系



李永乐



张天德

线性代数 概说

★课程特点①内容抽象

②知识点多

③教学过程相当紧凑,内容联系紧密

★课程重要性①考研必考

②读研有后继课程《矩阵论》

★课程难度①加法和数乘法

②Dorier J.L.线性代数登上了另一个星球

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

第一章 行列式

第一节 预备知识



行列式的引入

a_{ij}：行标、列标

二元一次方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1 & ① \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2 & ② \end{cases}$ $\begin{cases} ax+by=c \\ dx+ey=f \end{cases}$

$a_{22}\times①-a_{12}\times②$得$(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})x_1=b_1a_{22}-b_2a_{12}$,

$a_{21}\times①-a_{11}\times②$得$(a_{12}a_{21}-a_{11}a_{22})x_2=a_{21}b_1-a_{11}b_2$,

当$a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}\neq 0$时,方程组有唯一解:

$$x_1=\frac{b_1a_{22}-b_2a_{12}}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}} \qquad x_2=\frac{a_{11}b_2-a_{21}b_1}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}}.$$

二元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1 & ① \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2 & ② \end{cases}$$

当$a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}\neq 0$时,方程组有唯一解:

$$x_1=\frac{b_1a_{22}-b_2a_{12}}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}} \qquad x_2=\frac{a_{11}b_2-a_{21}b_1}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}}.$$

分母相同,完全由$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{matrix}$确定.

主对角线 反对角线

定义 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$.

二阶行列式

$$x_1=\frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \qquad x_2=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

二元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1 \text{①} \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2 \text{②} \end{cases}$$

$$x_1=\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \qquad x_2=\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

三元一次方程组

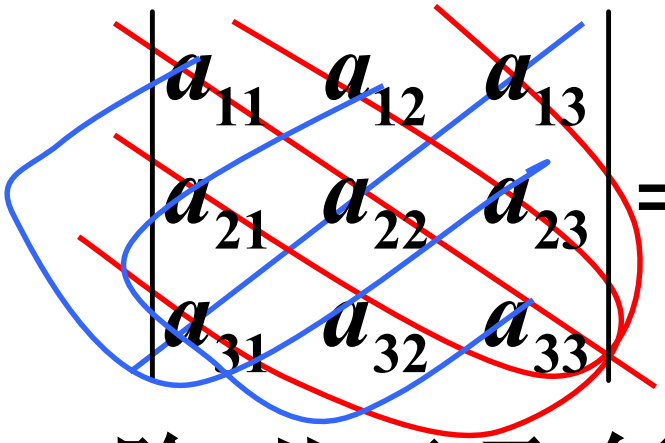
$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3 \end{cases}$$

有唯一解时 $x_1=\dfrac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} \overset{\text{记}}{=} \dfrac{D_1}{D}$

$$x_2=\frac{D_2}{D}, \quad x_3=\frac{D_3}{D}.$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

对角线法则只适用二、三阶行列式



$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

二阶 共两项 每项各因子的行标为 1 2(每项相同)

列标为 1 2; 2 1(每项不同)

三阶 共六项 每项各因子的行标为 1 2 3(每项相同)

列标 正号: 1 2 3; 2 3 1; 3 1 2

负号: 3 2 1; 2 1 3; 1 3 2

项数 $= n!$

四阶 共24项 每项各因子的行标为1 2 3 4(每项相同)

列标 1,2,3,4的所有的排列

逆序、逆序数

逆序：在任一排列中，当两个元素的次序与标准顺序不一致时，就说这两个元素产生了一个逆序。

逆序数(t)：一个排列所有逆序的总和。 奇排列 偶排列

逆序数的计算方法：

设$P_1P_2\cdots P_n$为n个自然数的一个排列，

对P_i来说比P_i大且排在P_i前的数有t_i个，则

逆序数$t=t_1+t_2+\cdots+t_n$.

逆序数$t=0+0+1+3+0+0+5=9$

3 5 4 1 6 7 2

***Th*1.1.1** 一排列, ∀两个元素对换, 改变排列的奇偶性.

推论： 奇排列调换成标准排列，对换次数为奇数.

偶 偶

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{array}{l} a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32} \\ \quad -a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32} \end{array}$$

$$= \sum_{P_1 P_2 P_3} (-1)^t a_{1P_1}a_{2P_2}a_{3P_3}$$

二阶共两项 每项各因子的行标为 1 2 （每项相同）

列标为 1 2; 2 1 (每项不同)

0+0 0+1

三阶共六项 每项各因子的行标为 1 2 3 （每项相同）

0+0+0 0+0+2 0+1+1

列标正号：1 2 3; 2 3 1; 3 1 2

0+1+2 0+1+0 0+0+1

负号：3 2 1; 2 1 3; 1 3 2

项数 $= n!$

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

第二节 n阶行列式的定义



$$Df\ 1.2.1\ D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{1p_1}a_{2\,p_2}\cdots a_{n\,p_n}$$

简记$D=\Delta(a_{ij})=det(a_{ij})$,数$a_{ij}$为$D$的元素。

特点：每一项是不同行不同列n个元素的积；

行标为标准顺序，列标排列的逆序数决定该项符号。

行列式的值＝所有不同行不同列元素积的代数和。

思考：$|-1|=-1$对吗？理解为一阶行列式就正确.

$$Th1.2.1\ \ n\text{阶行列式}\ \ D=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t\ a_{p_1 1}a_{p_2 2}\cdots a_{p_n n}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

$$a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{31}a_{12}a_{23} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{11}a_{32}a_{23}$$

二阶共两项 每项各因子的行标为 1 2 （每项相同）

列标

列标为 1 2; 2 1 (每项不同)

行标

三阶共六项 每项各因子的行标为 1 2 3 （每项相同）

列标

列标正号：1 2 3; 2 3 1; 3 1 2

行标

负号：3 2 1; 2 1 3; 1 3 2

特殊行列式

1.(主)对角行列式 除主对角线元素外其余元素全为0，即 $a_{ij}=0, i\neq j.$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

$$\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$$

$$a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

$$a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

2.反对角行列式 即 $a_{ij}=0, i+j\neq n+1.$

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}.$$

$$\begin{matrix} 0 & +1 & + \cdots + & n-2 & + n-1 \\ n & n-1 & \cdots & 2 & 1 \end{matrix}$$

3.上三角行列式 即$a_{ij}=0, i>j.$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

$$\sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

$$a_{11}\ a_{22} \cdots\ a_{nn}$$

4.下三角行列式 即$a_{ij}=0, i<j.$

$$a_{11}\ a_{22} \cdots a_{nn}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

5.反上三角行列式 即$a_{ij}=0, i+j>n+1.$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}.$$

6.反下三角行列式 即$a_{ij}=0, i+j<n+1.$

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}.$$

例题

1.五阶行列式的项$a_{31}a_{25}a_{14}a_{43}a_{52}$的符号为____负____.

$a_{14}a_{25}a_{31}a_{43}a_{52}$

$$\begin{matrix} 0 & +0 & +2 & +2 & +3 \\ 4 & 5 & 1 & 3 & 2 \end{matrix} = 7$$

$$2.P_{22}18\text{设}f(x)=\begin{vmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & x & 0 \\ 4 & 3 & 2 & -x & 0 & 0 \\ 3 & 2 & x & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}\text{,则}x^5\text{的系数为}\underline{6}.$$

$$x\,(-x)\;\;x\,(-x)\;\;x\;\;\times 6=6x^5$$

$$+a_{15}\;\;a_{24}\;\;a_{33}\;\;a_{42}\;\;a_{51}\;\;a_{66}$$

$$0+1\;\;+2\;\;+3\;\;+4\;\;\;+0=10$$

$$5\;\;\;4\;\;\;3\;\;\;2\;\;\;1\;\;\;6$$

3.P_{21} 4若 $D_n=\Delta(a_{ij})=a$,则 $\tilde{D}_n=\Delta(-a_{ij})=$ $\underline{(-1)^n a}$.

$$D_n=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$$

$$\tilde{D}_n=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t\ (-a_{1p_1})(-a_{2p_2})\cdots(-a_{np_n})$$

$$=(-1)^n\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$$

4.P_{21} 8设$f(x)=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & x \\ a_{21} & a_{22} & x & a_{23} \\ a_{31} & x & a_{33} & a_{34} \\ x & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$，则$f(x)$中$x^3$的系数为<u>0</u>.

5.P_{23} 2(4) $D_n=\begin{vmatrix} & & & -1 \\ & & \iddots & \\ & -1 & & \\ -1 & & & \end{vmatrix}$，则$n=(C)$时，$D_n<0$.

$D_n=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}(-1)^n$

$A.3$　　$B.4$　　$C.5$　　$D.7$

6. 4阶行列式$\triangle(a_{ij})$ 中

1）含a_{12}的项数有多少？ $3!=6.$

2）含$a_{12}a_{23}$的项是哪些？$+a_{12}a_{23}a_{31}a_{44}, -a_{12}a_{23}a_{34}a_{41}.$

$$a_{12}a_{23}a_{\underset{4}{31}}a_{\underset{1}{44}} \qquad \begin{matrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 0+ & 0+ & 2+ & 0 \end{matrix} = 2$$

第一次课主要知识

0. 方程组解的猜想

三元一次方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3 \end{cases}$$

$$x_1=\frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, x_2=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, x_3=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}.$$

1.逆序数的计算方法：

设$P_1P_2\cdots P_n$为n个自然数的一个排列，

对P_i来说比P_i大且排在P_i前的数有t_i个，则

逆序数$t=t_1+t_2+\cdots+t_n$.

2.Df 1.2.1 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$

$\Delta(a_{ij})$ $det(a_{ij})$

特点： 每一项是不同行不同列n个元素的积；

行标为标准顺序，列标排列的逆序数决定该项符号。

行列式的值＝所有不同行不同列元素积的代数和。

3.特殊行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}.$$

第三节 行列式的性质

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, D^T=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称D^T为D的转置行列式.

性质1. $D=D^T$.

证明: 记$D^T=\Delta(b_{ij})$, 则$b_{ij}=a_{ji}$.

$$D^T=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t b_{1p_1}b_{2p_2}\cdots b_{np_n}$$

$$=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{p_1 1}a_{p_2 2}\cdots a_{p_n n}=D.$$

行列式中行与列地位对等



$column\ c_i \leftrightarrow c_j$(交换$i, j$两列)

交换两行
行列式变号

性质2. $D \xrightarrow{row\ r_i \leftrightarrow r_j} D_1$, 则$D_1 = -D$.

分析:若$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} D_1 = \begin{vmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{vmatrix}$

令$D_1 = \Delta(b_{ij})$, 则$D_1 = \sum_{p_1 p_2 p_3} (-1)^t\ b_{1p_1} b_{2p_2} b_{3p_3}$

$= \sum_{p_1 p_2 p_3} (-1)^t a_{1p_1} a_{3p_2} a_{2p_3}$

$= -\sum_{p_1 p_3 p_2} (-1)^{t'} a_{1p_1} a_{2p_3} a_{3p_2} = -D.$

(t'为$p_1 p_3 p_2$的逆序数)

性质2. $D \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} D_1$, 则 $D_1 = -D$.

1. $P_{21}10$ $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \end{vmatrix} = -abcd$. $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \end{vmatrix} = abcd$.

推论1. 在D中，若$r_i = r_j$，则$D = 0$.

证明： $D \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} D_1 = D$ 性质2 $= -D$, 则$D = 0$.

第1次课内容

0. 方程组解的猜想

三元一次方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3 \end{cases}$$

$$x_1=\frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, x_2=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, x_3=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}.$$

1.逆序数的计算方法：

设$P_1P_2\cdots P_n$为n个自然数的一个排列，

对P_i来说比P_i大且排在P_i前的数有t_i个，则

逆序数$t=t_1+t_2+\cdots+t_n$.

2.*Df* 1.2.1 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$

$\Delta(a_{ij})$, $det(a_{ij})$

特点：每一项是不同行不同列n个元素的积；

行标为标准顺序，列标排列的逆序数决定该项符号。

行列式的值＝所有不同行不同列元素积的代数和。

3.特殊行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}.$$

第三节 行列式的性质

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, D^T=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称D^T为D的转置行列式.

性质1. $D=D^T$.

证明: 记$D^T=\Delta(b_{ij})$, 则$b_{ij}=a_{ji}$.

$$D^T=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t b_{1p_1}b_{2p_2}\cdots b_{np_n}$$

$$=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{p_1 1}a_{p_2 2}\cdots a_{p_n n}=D.$$

行列式中行与列地位对等

$column\ c_i \leftrightarrow c_j$(交换$i, j$两列)

交换两行
行列式变号

$row\ r_i \leftrightarrow r_j$

性质2. $D \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} D_1$, 则$D_1 = -D$.

分析:若$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} D_1 = \begin{vmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{vmatrix}$

令$D_1 = \Delta(b_{ij})$, 则$D_1 = \sum_{p_1 p_2 p_3} (-1)^t b_{1p_1} b_{2p_2} b_{3p_3}$

$= \sum_{p_1 p_2 p_3} (-1)^t a_{1p_1} a_{3p_2} a_{2p_3}$

$= -\sum_{p_1 p_3 p_2} (-1)^{t'} a_{1p_1} a_{2p_3} a_{3p_2} = -D.$

(t'为$p_1 p_3 p_2$的逆序数)

性质2. $D \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} D_1$, 则 $D_1 = -D$.

1. $P_{21}10$ $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \end{vmatrix} = -abcd$. $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \end{vmatrix} = abcd$.

推论1. 在D中，若$r_i = r_j$，则$D = 0$.

证明： $D \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} D_1 = D$ 性质2 $= -D$, 则$D = 0$.

性质3. $D \xrightarrow{k\,r_i} D_1$, 则$D_1 = kD$.

行列式某行有公因子可提出来

分析：若 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \xrightarrow{k\,r_2} D_1$

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{p_1 p_2 p_3} (-1)^t a_{1p_1} (ka_{2p_2}) a_{3p_3}$$

$$= k \sum_{p_1 p_2 p_3} (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} a_{3p_3}$$

$$= kD.$$

推论2. 在D某行所有元素的公因子可提到行列式外.

P_{21} 4若 $D_n = \Delta(a_{ij}) = a$, 则 $\tilde{D}_n = \Delta(-a_{ij}) =$ $(-1)^n a$.

性质3. $D \xrightarrow{k\,r_i} D_1$，则 $D_1 = kD$.

推论2. 在D某行所有元素的公因子可提到行列式外.

推论3. 在D中，若 $r_i = 0$,则 $D = 0$.

推论4. 在D中，若 $r_i = kr_j$,则 $D = 0$.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ a & b & c \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \end{vmatrix} = 0.$$

性质4. 在D中，若$r_i = r_i' + r_i''$，$D \xrightarrow{r_i\text{变为}r_i'} D_1$，$D \xrightarrow{r_i\text{变为}r_i''} D_2$，则$D = D_1 + D_2$.



分析： 若$D = \begin{vmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{13}+b_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$，

行列式可拆分

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, D_2 = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

$$D = \sum_{p_1 p_2 p_3} (-1)^t (a_{1p_1} + b_{1p_1}) a_{2p_2} a_{3p_3}$$

$$= \sum_{p_1 p_2 p_3} (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} a_{3p_3} + \sum_{p_1 p_2 p_3} (-1)^t b_{1p_1} a_{2p_2} a_{3p_3} = D_1 + D_2.$$

行列式的元素中看到加减号就要想到拆分

P_{22} 20. $D_5 = \begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} =$ _____.

$$D_5 = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 1-a & a & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 1-a & a & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}$$

性质5. $D \xrightarrow{r_i + k r_j} D_1$，则$D_1 = D$.

行列式某行倍数加到另一行值不变

分析：若$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 + k r_2} D_1$

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11}+ka_{21} & a_{12}+ka_{22} & a_{13}+ka_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

性质4

$$= \begin{vmatrix} & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

两行成比例值 = 0.

$$= D.$$

五大性质

性质1. $D = D^T$.

性质2. $D \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} D_1$，则$D_1 = -D$.

性质3. $D \xrightarrow{k\,r_i} D_1$，则$D_1 = kD$.

性质4. 在D中，若$r_i = r_i' + r_i''$，$D \xrightarrow{r_i\text{变为}r_i'} D_1$，$D \xrightarrow{r_i\text{变为}r_i''} D_2$，

则$D = D_1 + D_2$.

性质5. $D \xrightarrow{r_i + k r_j} D_1$，则$D_1 = D$.

三大零行列式

推论1. 在D中，若$r_i = r_j$，则$D = 0$.

推论3. 在D中，若$r_i = 0$，则$D = 0$.

推论4. 在D中，若$r_i = k r_j$，则$D = 0$.

例题

2. P_{20} 5 设 $f(x)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & x \\ 1 & 4 & 4 & x^2 \\ 1 & 8 & -8 & x^3 \end{vmatrix}$，则 $f(x)=0$ 的根为 $\underline{1,2,-2}$.

3. P_{20} 9 若 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & x \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{vmatrix}=0$，则 $x=$ $\underline{\quad 2 \quad}$.

$$4.P_{23}(3)\text{设}f(x)=\begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & a_{13}+x & a_{14}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & a_{23}+x & a_{24}+x \\ a_{31}+x & a_{32}+x & a_{33}+x & a_{34}+x \\ a_{41}+x & a_{42}+x & a_{43}+x & a_{44}+x \end{vmatrix},\text{则}$$

$f(x)$的最高次数为(A). $A.1$ $B.2$ $C.3$ $D.4$

$$f(x)\overset{\substack{c_2-c_1\\ c_3-c_1\\ c_4-c_1}}{=}\begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}-a_{11} & a_{13}-a_{11} & a_{14}-a_{11} \\ a_{21}+x & a_{22}-a_{21} & a_{23}-a_{21} & a_{24}-a_{21} \\ a_{31}+x & a_{32}-a_{31} & a_{33}-a_{31} & a_{34}-a_{31} \\ a_{41}+x & a_{42}-a_{41} & a_{43}-a_{41} & a_{44}-a_{41} \end{vmatrix}$$

行列式的值＝所有不同行不同列元素积的代数和。

5.$P_{23}(5)\alpha_j$为行列式D_4的第j列$(j=1,\cdots,4)$,且$D=-5$,则下列行列式等于-10的为(D)

$$A.\left|2\alpha_1\ \ 2\alpha_2\ \ 2\alpha_3\ \ 2\alpha_4\right|=2^4\left|\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3\ \ \alpha_4\right|=-80.$$

$$B.\left|\alpha_1+\alpha_2\ \ \alpha_2+\alpha_3\ \ \alpha_3+\alpha_4\ \ \alpha_4+\alpha_1\right|=-5+5=0.$$

$$=\left|\alpha_1\ \ \alpha_2+\alpha_3\ \ \alpha_3+\alpha_4\ \ \alpha_4+\alpha_1\right|+\left|\alpha_2\ \ \alpha_2+\alpha_3\ \ \alpha_3+\alpha_4\ \ \alpha_4+\alpha_1\right|$$
$$c_4-c_1\ \ c_3-c_4\ \ c_2-c_3 \qquad\qquad c_2-c_1\ \ c_3-c_2\ \ c_4-c_3$$

$$C.\left|\alpha_1\ \ \alpha_1+\alpha_2\ \ \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3\ \ \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4\right|=-5.$$
$$c_4-c_3\ \ c_3-c_2\ \ c_2-c_1$$

$$D.\left|\alpha_1+\alpha_2\ \ \alpha_2+\alpha_3\ \ \alpha_3+\alpha_4\ \ \alpha_4-\alpha_1\right|=-5-5=-10.$$

$$=\left|\alpha_1\ \ \alpha_2+\alpha_3\ \ \alpha_3+\alpha_4\ \ \alpha_4-\alpha_1\right|+\left|\alpha_2\ \ \alpha_2+\alpha_3\ \ \alpha_3+\alpha_4\ \ \alpha_4-\alpha_1\right|$$

例1 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -4 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 5 & -1 \\ 3 & 3 & 2 & 4 \end{vmatrix}$.

解：

$$D \overset{r_1 \leftrightarrow r_2}{=} -\begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 & -3 \\ -2 & 5 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 5 & -1 \\ 3 & 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} \overset{\substack{r_2+2r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-3r_1}}{=} -\begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 9 & 1 & 5 \\ 0 & 15 & -4 & 13 \end{vmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_3+3r_2 \\ r_4+5r_2}}{=} -\begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 10 & -4 \\ 0 & 0 & 11 & -2 \end{vmatrix} \overset{r_4-\frac{11}{10}r_3}{=} -\begin{vmatrix} 1 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 10 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{12}{5} \end{vmatrix} = 72.$$

例2 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 5 & 5 & 5 & -2 \\ 5 & 5 & -2 & 5 \\ 5 & -2 & 5 & 5 \\ -2 & 5 & 5 & 5 \end{vmatrix}$.

解：
$$D \xrightarrow{r_1+r_2+r_3+r_4} \begin{vmatrix} 13 & 13 & 13 & 13 \\ 5 & 5 & -2 & 5 \\ 5 & -2 & 5 & 5 \\ -2 & 5 & 5 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{13}r_1} 13 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 5 & 5 & -2 & 5 \\ 5 & -2 & 5 & 5 \\ -2 & 5 & 5 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-5r_1]{\substack{r_2-5r_1 \\ r_3-5r_1}} 13 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -7 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 13 \times (-1)^{4(4-1)/2} (-7)^3 = -4459.$$

例3 证明 $\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} = (a^3+b^3)\begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}.$

证：左边 $=\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix} ax & ay+bz & az+bx \\ ay & az+bx & ax+by \\ az & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} by & ay+bz & az+bx \\ bz & az+bx & ax+by \\ bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}$$

$$=a\begin{vmatrix} x & ay+bz & az+bx \\ y & az+bx & ax+by \\ z & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}+b\begin{vmatrix} y & ay+bz & az+bx \\ z & az+bx & ax+by \\ x & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}$$

$$=a^3\begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}+b^3\begin{vmatrix} y & z & x \\ z & x & y \\ x & y & z \end{vmatrix}=a^3\begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}+b^3\begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$$

$=$ 右边.

例 计算 $D=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

解：

$$D \xrightarrow[c_1+c_4]{\substack{c_1+c_2 \\ c_1+c_3}} \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1 \div 5} 5 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-r_1]{\substack{r_3-r_1 \\ r_2-r_1}} 5 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 5$$

例 计算$D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & 2b & 3c & 4d \\ a & 3b & 4c & 5d \\ a & 4b & 5c & 6d \end{vmatrix}=abcd\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$

$$=abcd\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=abcd\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=0$$

第二次课内容

五大性质

性质1. $D = D^T$.

性质2. $D \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} D_1$，则$D_1 = -D$.

性质3. $D \xrightarrow{k\,r_i} D_1$，则$D_1 = kD$.

性质4. 在D中，若$r_i = r_i' + r_i''$，$D \xrightarrow{r_i\text{变为}r_i'} D_1$，$D \xrightarrow{r_i\text{变为}r_i''} D_2$，

则$D = D_1 + D_2$.

性质5. $D \xrightarrow{r_i + k r_j} D_1$，则$D_1 = D$.

三大零行列式

推论1. 在D中，若$r_i = r_j$，则$D = 0$.

推论3. 在D中，若$r_i = 0$，则$D = 0$.

推论4. 在D中，若$r_i = k r_j$，则$D = 0$.

第四节 行列式的展开

Df 1 在$D_n=\Delta(a_{ij})$中,把a_{ij}所在的第i行和第j列划去,剩下的元素按原有位置形成的$n-1$阶行列式叫元素a_{ij}的余子式,记为M_{ij};称$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$为a_{ij}的代数余子式.

例如 $D=\begin{vmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{vmatrix}$

元素6的余子式为$M_{23}=\begin{vmatrix}1&2\\7&8\end{vmatrix}=1\times8-2\times7=-6.$

元素2的代数余子式为$A_{12}=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix}4&6\\7&9\end{vmatrix}=6.$

Th1.4.1 在$D_n=\Delta(a_{ij})$中,若第i行中除a_{ij}外都为零,则$D=a_{ij}A_{ij}$.

分析:$n=3$的情形。先考虑

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=\sum_{p_1p_2p_3}(-1)^t a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}=\sum_{1p_2p_3}(-1)^t a_{11}a_{2p_2}a_{3p_3}$$

$$=a_{11}\sum_{p_2p_3}(-1)^t a_{2p_2}a_{3p_3}=a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}M_{11}=a_{11}(-1)^{1+1}M_{11}=a_{11}A_{11}$$

再考虑

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=(-1)^2\begin{vmatrix} 0 & a_{23} & 0 \\ a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{vmatrix}=(-1)^3\begin{vmatrix} a_{23} & 0 & 0 \\ a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^3 a_{23}(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}=a_{23}(-1)^{2+3}M_{23}=a_{23}A_{23}.$$

*Th*1.4.2 行列式等于它任意一行的各元素与其对应的代数余子式乘积之和。

取第i行 $D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{ik}$

观察三阶特例

$$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}+0&0+a_{22}&0+a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&0&0\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\0&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$$

$$0+0\quad a_{22}+0\quad 0+a_{23}$$

$$=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\0&a_{22}&0\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\0&0&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$$

$$=a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}+a_{23}A_{23}$$

第二次课内容

五大性质

性质1. $D = D^T$.

性质2. $D \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} D_1$，则$D_1 = -D$.

性质3. $D \xrightarrow{k\,r_i} D_1$，则$D_1 = kD$.

性质4. 在D中，若$r_i = r_i' + r_i''$，$D \xrightarrow{r_i\text{变为}r_i'} D_1$，$D \xrightarrow{r_i\text{变为}r_i''} D_2$，

则$D = D_1 + D_2$.

性质5. $D \xrightarrow{r_i + k r_j} D_1$，则$D_1 = D$.

三大零行列式

推论1. 在D中，若$r_i = r_j$，则$D = 0$.

推论3. 在D中，若$r_i = 0$，则$D = 0$.

推论4. 在D中，若$r_i = k r_j$，则$D = 0$.

第四节 行列式的展开

Df 1 在$D_n=\Delta(a_{ij})$中,把a_{ij}所在的第i行和第j列划去,剩下的元素按原有位置形成的$n-1$阶行列式叫元素a_{ij}的余子式,记为M_{ij};称$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$为a_{ij}的代数余子式.

例如 $D=\begin{vmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{vmatrix}$

元素6的余子式为$M_{23}=\begin{vmatrix}1&2\\7&8\end{vmatrix}=1\times8-2\times7=-6.$

元素2的代数余子式为$A_{12}=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix}4&6\\7&9\end{vmatrix}=6.$

Th1.4.1 在$D_n=\Delta(a_{ij})$中,若第i行中除a_{ij}外都为零,则$D=a_{ij}A_{ij}$.

分析:$n=3$的情形。先考虑

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=\sum_{p_1p_2p_3}(-1)^t a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}=\sum_{1p_2p_3}(-1)^t a_{11}a_{2p_2}a_{3p_3}$$

$$=a_{11}\sum_{p_2p_3}(-1)^t a_{2p_2}a_{3p_3}=a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}M_{11}=a_{11}(-1)^{1+1}M_{11}=a_{11}A_{11}$$

再考虑

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=(-1)^2\begin{vmatrix} 0 & a_{23} & 0 \\ a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{vmatrix}=(-1)^3\begin{vmatrix} a_{23} & 0 & 0 \\ a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^3 a_{23}(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}=a_{23}(-1)^{2+3}M_{23}=a_{23}A_{23}.$$

*Th*1.4.2 行列式等于它任意一行的各元素与其对应的代数余子式乘积之和。

取第i行 $D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{ik}$

观察三阶特例

$$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}+0&0+a_{22}&0+a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&0&0\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\0&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$$

$$0+0\quad a_{22}+0\quad 0+a_{23}$$

$$=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\0&a_{22}&0\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\0&0&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$$

$$=a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}+a_{23}A_{23}$$

推论1 行列式中任意一行的各元素与另一行对应元素的代数余子式乘积之和等于0。



取第i行 $a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{jk}=0\,(i\neq j).$

观察三阶特例,取$i=2, j=3$,要证$a_{21}A_{31}+a_{22}A_{32}+a_{23}A_{33}=0$

$$a_{21}A_{31}+a_{22}A_{32}+a_{23}A_{33}$$

$$=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{21} & 0 & 0 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{22} & 0 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{23} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}=0.$$

综合定理及其推论，代数余子式的重要性质：

1.按行展开

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{jk}=\begin{cases}D, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$$

2.按列展开

$$a_{1i}A_{1j}+a_{2i}A_{2j}+\cdots+a_{ni}A_{nj}=\sum_{k=1}^{n}a_{ki}A_{kj}=\begin{cases}D, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$$

第四节 例题

1.P_{22} 2 设x, y为实数且$\begin{vmatrix} x & y & 0 \\ -y & x & 0 \\ 0 & x & 1 \end{vmatrix}=0$,则(**D**).

$A.x=0, y=1;$ $B.x=-1, y=1;$

$C.x=1, y=-1;$ $D.x=0, y=0.$

2.P_{21}16 设$D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$,则$A_{14}+2A_{24}+3A_{34}+4A_{44}=$ **0** .

3.P_{21}17 设$D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ c & b & d & a \\ d & b & c & a \\ a & b & d & c \end{vmatrix}$,则$A_{14}+A_{24}+A_{34}+A_{44}=$ **0** .

补充：设$D=\begin{vmatrix} -2 & 8 & -1 & 3 \\ 1 & 5 & 13 & 7 \\ 3 & -9 & 5 & -5 \\ 2 & -1 & -7 & -10 \end{vmatrix}$，计算$5A_{12}-9A_{22}-A_{32}+8A_{42}$.

解：$5A_{12}-9A_{22}-A_{32}+8A_{42}=\begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix}=\cdots.$

4.用多种方法计算$D=\begin{vmatrix}2&1&1\\1&1&1\\1&1&2\end{vmatrix}$.

方法一：用性质化为上三角行列式。

$$D\overset{r_1\leftrightarrow r_2}{=}-\begin{vmatrix}1&1&1\\2&1&1\\1&1&2\end{vmatrix}\overset{\substack{r_2-2r_1\\r_3-r_1}}{=}-\begin{vmatrix}1&1&1\\0&-1&-1\\0&0&1\end{vmatrix}=1.$$

方法二：按第二行展开。

$$D=1A_{21}+1A_{22}+1A_{23}=1\times(-1)^{2+1}\times1+1\times(-1)^{2+2}\times3+1\times(-1)^{2+3}\times1$$

$$=-1+3+(-1)=1.$$

方法三：性质和展开定理结合。

$$D\overset{r_1-r_2}{=}\begin{vmatrix}1&0&0\\1&1&1\\1&1&2\end{vmatrix}=1\times(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}=1.$$

行列式计算的常用方法

1.定义 $D=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{1p_1}\ a_{2p_2}\ \cdots\ a_{np_n}$

2.普通行列式 $\xrightarrow{\text{性质化简}}$ 上三角行列式

3.按行按列展开(降阶)

4.数学归纳法

5.递推法

6.利用范德蒙行列式的结果及其证明方法

7.加边法

4.数学归纳法计算行列式

性质 1

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{rk} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}$$

性质 1 简记为 $\begin{vmatrix} A_k & 0 \\ C_{rk} & B_r \end{vmatrix} = |A_k||B_r|$. $D = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}$

证： 对 k 用数学归纳法.

当 $k = 1$ 时, $D = a_{11} \cdot |B_r|$. 结论成立.

证：对k用数学归纳法.当$k=1$时，$D=a_{11}|B_r|$. 结论成立.

假设$k=m-1$时,结论成立.

当$k=m$时，

$$D=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1m}A_{1m}$$

$$=a_{11}(-1)^{1+1}M_{11}|B_r|+a_{12}(-1)^{1+2}M_{12}|B_r|+\cdots+a_{1m}(-1)^{1+m}M_{1m}|B_r|$$

$$=|A_m||B_r|.\ \text{故}\cdots.$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1m} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & c_{r2} & \cdots & c_{rm} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}$$

$P_{23}\ 3(5)$

$$D=\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 8 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 7 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

A

B

P_{22} 1(19) 设

$$D=\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{m1} & \cdots & a_{mm} \\ b_{11} & \cdots & b_{1n} & c_{11} & \cdots & c_{1m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} & c_{n1} & \cdots & c_{nm} \end{vmatrix}$$

，且 $\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix}=a$

$\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}=b$，则$D=$ $\underline{\quad (-1)^{mn}ab \quad}$.

$$\begin{vmatrix} A_k & 0 \\ 0 & B_r \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_k & 0 \\ C_{rk} & B_r \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_k & C_{kr} \\ 0 & B_r \end{vmatrix} = |A_k||B_r|.$$

$$\begin{vmatrix} 0 & A_k \\ B_r & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & A_k \\ B_r & C_{rk} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C_{kr} & A_k \\ B_r & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{rk} |A_k||B_r|.$$

5.递推法计算行列式

例3　计算行列式

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & c & d & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ c & & & & & d \end{vmatrix}$$

解： $D_{2n}=aA_{11}+bA_{1,2n}$

$=adD_{2(n-1)}-bcD_{2(n-1)}$

$=(ad-bc)D_{2(n-1)}$

$=(ad-bc)D_{2(n-2)}$

$=(ad-bc)^2D_{2(n-2)}$

$=\cdots$

$=(ad-bc)^{n-1}D_{2[n-(n-1)]}$

$=(ad-bc)^n.$

P22 20. $D_5 = \begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = \underline{1-a+a^2-a^3+a^4-a^5}.$

$$D_5 = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 1-a & a & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}$$

$r_2 + r_1$
$r_3 + r_2$
$r_4 + r_3$
$r_5 + r_4$

$$= 1 + (-a)(-1)^{1+1} D_4 = 1 - aD_4 = 1 - a(1 - aD_3)$$

$$= 1 - a + a^2 D_3 = 1 - a + a^2(1 - aD_2) = \cdots.$$

例6 设$bc \neq 0$,计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} b+c & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & b+c & b & \cdots & 0 \\ 0 & c & b+c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & c & b+c \end{vmatrix}$$

$$= b^n + cD_{n-1}$$

$$= b^n + cb^{n-1} + c^2 D_{n-2}$$

$$= \cdots$$

$$= b^n + cb^{n-1} + c^2 b^{n-2} + \cdots + c^{n-1} b + c^n .$$

$$= b^{n-1} + cD_{n-2}$$

$$= \begin{vmatrix} b & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & b+c & b & \cdots & 0 \\ 0 & c & b+c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & c & b+c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b+c & b & \cdots & 0 \\ 0 & c & b+c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & c & b+c \end{vmatrix}$$

$c_2 - c_1, c_3 - c_2, \cdots, c_n - c_{n-1}$

$$\begin{vmatrix} b & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & b+c & b & \cdots & 0 \\ 0 & c & b+c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & c & b+c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c & b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b+c & b & \cdots & 0 \\ 0 & c & b+c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & c & b+c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b+c & b & \cdots & 0 \\ 0 & c & b+c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & c & b+c \end{vmatrix}$$

$c_2-c_1, c_3-c_2, \cdots, c_n-c_{n-1}$

$$D_n = b^n + cD_{n-1} \quad ①$$

$$\begin{vmatrix} c & b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b+c & b & \cdots & 0 \\ 0 & c & b+c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & c & b+c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c & b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c & b & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & b+c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & c & b+c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b+c & b & \cdots & 0 \\ 0 & c & b+c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & c & b+c \end{vmatrix}$$

$r_2-r_1, r_3-r_2, \cdots, r_n-r_{n-1}$

$$D_n = c^n + bD_{n-1} \quad ②$$

①②解出D_n即可.

6. 范德蒙行列式的结果及其证明方法

例4 证明范德蒙(Vandermonde)行列式

$$V_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{n\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j)$$

$$=(x_2-x_1)(x_3-x_1)\cdots(x_n-x_1)$$
$$\cdot(x_3-x_2)(x_4-x_2)\cdots(x_n-x_2)$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$\cdot(x_{n-1}-x_{n-2})(x_n-x_{n-2})$$
$$\cdot(x_n-x_{n-1}).$$

所有大角标元减小角标元差的积

证：当$n=2$时，显然结论成立.

假设阶数是$n-1$时结论成立. 当阶数是n时，

$$
V_n=\begin{vmatrix}
1 & 1 & \cdots & 1 \\
0 & x_2-x_1 & \cdots & x_n-x_1 \\
0 & x_2(x_2-x_1) & \cdots & x_n(x_n-x_1) \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
0 & x_2^{n-2}(x_2-x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n-x_1)
\end{vmatrix}
\begin{matrix}
r_n-x_1r_{n-1} \\
r_{n-1}-x_1r_{n-2} \\
\cdots \\
r_3-x_1r_2 \\
r_2-x_1r_1
\end{matrix}
$$

$$
=(x_2-x_1)\cdots(x_n-x_1)\cdot\begin{vmatrix}
1 & 1 & \cdots & 1 \\
x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2}
\end{vmatrix}
$$

按第一列展开

后每列提公因式

归纳假设

$$
=(x_2-x_1)\cdots(x_n-x_1)\cdot\prod_{n\geq i>j\geq 2}(x_i-x_j)
$$

$$
=\prod_{n\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j).
$$

得证.

补充：$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4+r_1} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 6 & 6 & 6 & 6 \end{vmatrix}$

$$= 6\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -6\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1^2 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1^3 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \end{vmatrix}$$

$$= -6\times(2-1)(3-1)(4-1)(3-2)(4-2)(4-3)$$

$$= -6\times1\times2\times3\times1\times2\times1 = -72.$$

7. 加边法

例5 计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_1x_2 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & 1+x_2^2 & \cdots & x_2x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}$

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ x_1 & 1+x_1^2 & x_1x_2 & \cdots & x_1x_n \\ x_2 & x_2x_1 & 1+x_2^2 & \cdots & x_2x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & x_nx_1 & x_nx_2 & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ c_2-x_1c_1 \\ c_3-x_2c_1 \\ \cdots \\ c_{n+1}-x_nc_1 \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -x_1 & -x_2 & \cdots & -x_n \\ x_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ x_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

鸡爪形行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ x_1 & 1+x_1^2 & x_1x_2 & \cdots & x_1x_n \\ x_2 & x_2x_1 & 1+x_2^2 & \cdots & x_2x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & x_nx_1 & x_nx_2 & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} c_2-x_1c_1 \\ c_3-x_2c_2 \\ \cdots \\ c_{n+1}-x_nc_1 \end{matrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & -x_1 & -x_2 & \cdots & -x_n \\ x_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ x_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

鸡爪形行列式

$$\begin{matrix} r_1+x_1r_2 \\ r_1+x_2r_3 \\ \cdots \\ r_1+x_nr_{n+1} \end{matrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^{n}x_i^2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ x_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ x_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}=1+\sum_{i=1}^{n}x_i^2.$$

第五节 行列式的应用

例4 已知$a+b+c=0$,求证$a^3+b^3+c^3=3abc$.

证 令$D=a^3+b^3+c^3-3abc$

$$=\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} \xrightarrow[a+b+c=0]{r_1+r_2+r_3} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = 0.$$

故$a^3+b^3+c^3=3abc$.

第五节 行列式的应用

例5 已知$a \geq b \geq c \geq 0$,求证$b^3a + c^3b + a^3c \leq a^3b + b^3c + c^3a$.

证 令$D = a^3b + b^3c + c^3a - b^3a - c^3b - a^3c$

$$= \begin{vmatrix} a^3 & b^3 & c^3 \\ a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a^3 & b^3-a^3 & c^3-a^3 \\ a & b-a & c-a \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b^3-a^3 & c^3-a^3 \\ b-a & c-a \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a)\begin{vmatrix} b^2+ab+a^2 & c^2+ac+a^2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a)(b-c)(b+c+a)$$ 又$a \geq b \geq c \geq 0$

$$\geq 0$$

所以$b^3a + c^3b + a^3c \leq a^3b + b^3c + c^3a$.

更多例题

$$1.\ D=\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

$$2.\ D=\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$$

解法一：

$$D=\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1+0 & 1-x & 1 & 1 \\ 1+0 & 1 & 1+y & 1 \\ 1+0 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1-x & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1+y & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -x & 0 & 0 \\ 1 & 0 & y & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -y \end{vmatrix}+x\begin{vmatrix} 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -x & 0 & 0 \\ 1 & 0 & y & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -y \end{vmatrix} + x \begin{vmatrix} 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$$

$$= xy^2 + x\left[\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -x & 1 & 1 \\ 0 & 1+y & 1 \\ 0 & 1 & 1-y \end{vmatrix} \right]$$

$$= xy^2 + x\left[\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & y & 0 \\ 1 & 0 & -y \end{vmatrix} + (-x) \begin{vmatrix} 1+y & 1 \\ 1 & 1-y \end{vmatrix} \right]$$

$$= xy^2 + x\left[-y^2 + (-x)(1-y^2-1) \right] = x^2y^2$$

解法二：

$$D=\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$$

$$D \xrightarrow[r_3-r_4]{r_1-r_2} \begin{vmatrix} x & x & 0 & 0 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 0 & 0 & y & y \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4\div y]{r_1\div x} xy \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-r_1-r_3]{r_2-r_1} xy \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -x & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -y \end{vmatrix} = xy(-x)(-y) = x^2y^2$$

P_{21}13 设$D_n = a \neq 0$,且D中每列元素之和为b,则

D中第二行的代数余子式之和为_____$\dfrac{a}{b}$_____.

$$a = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \overset{r_2+r_1+r_3}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b & b & b \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = b \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 1 & 1 & 1 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= b(1A_{21} + 1A_{22} + 1A_{23}) \qquad \therefore A_{21} + A_{22} + A_{23} = \frac{a}{b}$$

思考：1. P_{23} 3(8)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & a & b & c & d \\ x^2 & a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ x^3 & a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ x^4 & a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix} = (a-x)(b-x)(c-x)(d-x)$$
$$\cdot(b-a)(c-a)(d-a)$$
$$\cdot(c-b)(d-b)$$
$$\cdot(d-c).$$

原式= 新行列式中元素x^3的余子式M_{41}

(新行列式按第一列展开知x^3的系数为$A_{41}=(-1)^{4+1}M_{41}=-M_{41}$)

原式=新行列式x^3的系数的相反数

$$=(a+b+c+d)\cdot(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c).$$